デュアルタスク干渉がドロップ垂直跳び中の下肢全体のバイオメカニクスに与える影響

Satoshi Imai, Kengo Harato, Yutaro Morishige, Shu Kobayashi, Yasuo Niki, Kazuki Sato, Takeo Nagura

Journal of Human Kinetics, 81, 5-14 (2022) DOI: 10.2478/hukin-2022-0001
【和訳】

著者所属
1 — 慶應義塾大学医学部 統合スポーツ医学研究所（東京） 2 — 慶應義塾大学医学部 整形外科学教室（東京） 3 — 慶應義塾大学医学部 臨床バイオメカニクス教室（東京）

抄録

デュアルタスクは、跳躍・着地動作中の膝関節バイオメカニクスに影響を与える重要な因子である。アスリートは 2 つの課題を同時に遂行することに困難を感じることが多く、デュアルタスクは着地動作の質を低下させる可能性がある。しかし、デュアルタスクが下肢全体に影響を及ぼすかどうかについては、いまだ明らかにされていない。本研究の目的は、ドロップ垂直跳び（DVJ）中の認知課題干渉が、膝関節のみならず股関節および足関節のバイオメカニクスに与える影響を明らかにすることであった。

女子大学生アスリート 20 名が本研究に参加した。参加者は認知課題を伴う条件（デュアルタスク）と伴わない条件（シングルタスク）で DVJ を実施した。DVJ の動作はモーション解析システムにより捕捉され、2 桁の足し算（暗算）を認知課題として用いた。評価指標として、最大垂直地面反力（vGRF）、初期接地（IC）時の関節角度、IC 後 40 ミリ秒（ms）以内の関節モーメント、および最大 vGRF 時の関節角度・モーメントを計測した。統計解析は、両側対応のある t 検定または Wilcoxon 符号順位検定を用いて、認知課題あり・なし条件間で比較した。

DVJ 中の IC 後 40ms 以内における両側の外部膝外転ピークモーメントは、デュアルタスクがシングルタスクよりも有意に大きく、IC 時の膝関節および股関節の屈曲角度はデュアルタスクでより小さかった。さらに、IC 後 40ms 以内の股関節・足関節のほぼすべてのモーメントが、より大きな vGRF を伴いながらデュアルタスクでシングルタスクよりも有意に大きかった（股関節内旋モーメントを除く）。DVJ 中の認知課題は、女性アスリートにおける下肢全体のバイオメカニクスに変化をもたらすことが示された。

キーワード：認知課題、着地バイオメカニクス、モーションキャプチャシステム、女性アスリート

緒言

前十字靭帯（ACL）損傷は、若年アスリートにおける主要なスポーツ傷害のひとつである。手術的治療が必要となるケースが多く、術後には長期にわたる慎重なリハビリテーションが求められる深刻なスポーツ外傷である。そのため、予防のために ACL 損傷のメカニズムを解明することが重要である。一般に、膝関節 ACL 損傷の約 70%は、減速動作・側方のピボット動作・着地動作など、非接触エピソードにおいて発生する（Arendt & Dick, 1995; David et al.,

2017; Griffin et al., 2000）。これまで、モーションキャプチャや画像解析技術を含むさまざまな手法を用いて、ACL 負荷と損傷メカニズムの解明を目指した多くの研究が行われてきた。

たとえば、モデルベース画像マッチング法により、IC 直後の急速な外反・内旋動作の進展が非接触 ACL 損傷と関連することが示された（Koga et al., 2010）。また、バイオメカニクス研究の観点では、IC 時の膝外反角度の増大、膝外反ピーク角度の増大、膝外転ピークモーメントの増大が、女性アスリートにおける着地動作での非接触 ACL 損傷リスクの増大と関連することが報告されている（Hewett & Myer, 2011; Hewett et al., 2005, 2009）。臨床的には、モーションキャプチャシステムを用いて評価するドロップ垂直跳び（DVJ）が、女性アスリートにおける非接触 ACL 損傷のリスク評価に活用されてきた（Padua et al., 2015）。

従来の研究では実験的な DVJ 評価に焦点が当てられてきたが、通常の実験室環境での DVJ はシングルタスクによる評価となっている。実際のスポーツ場面では、アスリートは周囲の状況を把握しながら別の目的的な動作を行うなど、デュアルタスクまたはマルチタスクでこれらの動作を常に行っているにもかかわらず、デュアルタスクが膝バイオメカニクスに与える影響を検討した報告はほとんどない。先行研究によれば、人は 2 つの課題を同時に遂行することに困難を感じることが多く（Pashler, 1994）、デュアルタスクは着地動作の質を低下させる可能性がある（Dai et al., 2018）。

さらに最近のレビュー論文では、意思決定と注意の分散が ACL 損傷に関連する膝バイオメカニクスに影響を与えることが示されている（Hughes & Dai, 2021）。たとえば、意思決定は IC 時の膝屈曲角度の減少、膝外反角度の増大、膝伸展・外反モーメントの増大など、ACL 損傷リスクの増大に関連する複数のバイオメカニクス変数に有意な影響を与えうる（Hughes & Dai, 2021）。体幹動作と ACL 損傷の関連については、体幹屈曲の制限と体幹側屈の増大が ACL 負荷の増大と関連することが報告されている（Song et al., 2021）。しかし、スポーツ活動中の下肢全体バイオメカニクスに対する認知課題干渉の影響については、ほとんど検討されていない。

そこで、本研究の目的は、跳躍・着地動作中の下肢全体のバイオメカニクスに対する認知課題（デュアルタスク）干渉の影響を検討・明確化することとした。「認知課題干渉は DVJ 中の下肢全体のバイオメカニクスを悪化させる」という仮説を設定した。

方法

参加者

女子大学生アスリート合計 20 名（平均年齢 = 20.2 ± 1.3 歳）が本研究に参加した。すべての参加者は大学のスポーツチームに所属しており（バスケットボール：9 名、バレーボール：4 名、スキー：4 名、バドミントン：3 名）、週平均練習時間は 18 時間以上であった。スポーツ競技経験の平均は 6.4 ± 3.6 年であり、Tegner アクティビティレベルスケールは全員が 7 であった。

本研究は、スポーツリハビリテーション・パフォーマンス研究室において実施され、所属大学の医学倫理委員会（#20080054）の承認を得た。各参加者から書面によるインフォームドコンセントを取得した。いずれの参加者も体幹または下肢の重大な外傷歴を有していなかった。本研究では女性アスリートを対象としたが、その理由は先行研究において女性が男性よりも ACL 損傷リスクが高いことが示されているためである（Ford et al., 2010; Gornitzky et al., 2016; Krosshaug et al., 2007）。

DVJ プロトコルおよびデータ解析

ドロップ垂直跳び（DVJ）中の跳躍・着地バイオメカニクスを評価した（Hewett & Myer, 2011; Hewett et al., 2005）。参加者は、高さ 30 cm のボックスから自身の身長の 25%の距離だけ前方に跳び降り、直ちに可能な限り高く垂直にジャンプするよう指示された。DVJ の説明

および練習の後、参加者は通常の DVJ（シングルタスク）を 3 試行実施した。シングルタスク DVJ の終了後、3 分間の休憩を設けた。その後、参加者は認知課題（デュアルタスク）を伴う DVJ を 2 試行実施した。認知課題としては 2 桁の足し算（暗算）を用いた。

計算問題は DVJ 直前に検者からスクリーン上に提示された。各参加者は DVJ 中もできるだけ正確に答えを考え、DVJ 終了後に検者へ回答した。足し算の開始数の範囲は 50 から 99 であった。本研究では、2 桁の引き算と比較して容易な課題である 2 桁の足し算を認知課題として採用した。DVJ 試行前の練習では、2 桁の足し算は参加者の 50.0%が正答できた一方、2 桁の引き算の正答率は 33.3%にとどまった。

下肢の運動学的・運動力学的データは、三次元モーション解析システム（8 カメラ, 120 フレーム/秒; Oqus, Qualisys 社, スウェーデン）、2 枚のフォースプレート（600 Hz; AM6110, Bertec 社, コロンバス, オハイオ州, 米国）、および 46 個の再帰性反射マーカー（直径 14 mm）を用いて記録した。マーカーは解剖学的ランドマークおよび特定部位に貼付した（Harato et al., 2019; Kadaba et al., 1990; Morishige et al., 2010; Sakurai et al., 2019a, 2019b）。

解剖学的ランドマークとして定義した部位は以下のとおりである：C7・Th10 棘突起、胸骨上切痕・剣状突起、肩峰、前後腸骨棘、大転子、内外側大腿骨上顆、内外側果、第 1・第 5 中足骨頭、舟状骨、踵骨。また、大腿前外側面（4 個）およびシャンク（4 個）にも追加マーカーを貼付した。マーカーセットは、静止立位における関節中心・セグメント位置の算出、および DVJ 中のセグメント動作追跡に使用した。関節角度は XYZ カルダン順序（関節座標系に相当）を用いて算出し、関節モーメントは市販ソフトウェア（C-motion 社, ロックビル, メリーランド州, 米国）内の逆動力学法により算出し、体重（kg）で正規化して外部モーメントとして表した。

以下の評価指標を先行研究（Cochrane et al., 2007; Hewett et al., 2005; Koga et al., 2010; Krosshaug et al., 2007; Leppanen et al., 2017）に基づいて評価した：①運動パフォーマンス指標としての跳躍高（Th10 最大高さから算出）、②最大垂直地面反力（vGRF）、③IC 時の関節角度、④IC 後 40ms 以内の関節モーメント、⑤最大 vGRF 時の関節角度・モーメント。これらの評価は優位脚・非優位脚の両側で実施した。優位脚は各アスリートがボールをキックする際に用いる脚と定義した（Brophy et al., 2010; Negrete et al., 2007）。マーカーおよび GRF データのスムージングには、カットオフ周波数 12 Hz のローパスフィルタを使用した。

統計解析

跳躍・着地動作中のシングルタスクとデュアルタスク間のバイオメカニクスの差を分析した。効果量 d = 0.8、有意水準 α = 0.05、検出力 β = 0.95 を設定した。検出力分析は G*Power（v3.1.9.2, ハインリヒ・ハイネ大学, デュッセルドルフ, ドイツ）を用いて実施した。両側 t 検定における効果量 0.6 を用いた場合、各群 17 名のサンプルサイズが必要であった（β = 0.80, α = 0.05）。

デュアルタスクが下肢バイオメカニクスに与える影響を検討するため、シングルタスク条件の下肢運動学・運動力学データをコントロールとして使用した。Shapiro-Wilk 検定により正規性を確認した後、認知課題あり・なし条件間について両側対応のある t 検定または Wilcoxon 符号順位検定を実施した。有意水準は $p < 0.05$ とした。統計解析には SPSS（ver. 22, IBM 社, アーモンク, ニューヨーク州, 米国）を使用した。

結果

着地局面における最大 vGRF および IC 時の関節角度

19 名の参加者において右脚が優位脚と判定された。跳躍高については、シングルタスクとデュアルタスク間に有意差は認められなかった（シングルタスク：33.4 ± 6.4 cm、デュアル

タスク：31.5 ± 5.3 cm）。一方、着地局面における最大 vGRF には有意差が認められた。具体的には、総 vGRF はデュアルタスクがシングルタスクよりも有意に大きかった（Figure 2）。さらに、非優位脚においても有意な増大が認められた（シングルタスク：22.1 ± 6.2 N/kg、デュアルタスク：26.6 ± 8.9 N/kg）が、優位脚では有意差は検出されなかった。

膝外転角度と内旋角度には有意差が認められなかったが、IC 時の膝屈曲角度、股関節屈曲角度、足関節底屈角度については、両側ともにデュアルタスクがシングルタスクよりも有意に小さかった（Table 1）。

Table 1　初期接地（IC）時における股関節・膝関節・足関節の角度（degree, 平均 ± SD）

		シングルタスク	デュアルタスク	p 値
優位脚				
股関節	屈曲	21.0 ± 7.7	18.8 ± 8.0	0.035
	外転	4.3 ± 3.3	4.2 ± 2.9	0.906
	内旋	-0.8 ± 8.2	-0.7 ± 8.0	0.971
膝関節	屈曲	22.5 ± 5.6	19.7 ± 5.6	0.027
	外転	-0.8 ± 3.3	-0.9 ± 3.8	0.763
	内旋	-10.9 ± 8.9	-12.1 ± 7.5	0.296
足関節	底屈	22.7 ± 4.8	25.6 ± 4.3	0.002
	外転	-13.0 ± 4.8	-12.1 ± 5.1	0.189
	内旋	1.7 ± 6.2	1.8 ± 6.2	0.943
非優位脚				
股関節	屈曲	23.0 ± 7.4	20.7 ± 6.5	0.026
	外転	5.7 ± 4.6	5.7 ± 4.8	0.931
	内旋	3.9 ± 7.2	3.9 ± 7.3	0.845
膝関節	屈曲	26.8 ± 6.2	24.2 ± 6.0	0.070
	外転	-2.6 ± 3.8	-2.3 ± 3.7	0.611
	内旋	-9.7 ± 7.2	-10.5 ± 8.7	0.374
足関節	底屈	19.0 ± 5.0	22.1 ± 5.6	0.001
	外転	-13.1 ± 7.0	-13.3 ± 6.0	0.741
	内旋	-0.7 ± 6.8	0.4 ± 8.0	0.126

a 両側対応のある t 検定または Wilcoxon 符号順位検定による値

IC 後 40ms 以内の関節モーメント

優位脚の IC 後 40ms 以内における外部膝外転ピークモーメントは、デュアルタスクがシングルタスクよりも有意に大きかった（Table 2）。

非優位脚については、膝外転モーメントに加えて、膝屈曲モーメントおよび内旋モーメントもデュアルタスクがシングルタスクよりも有意に大きかった。股関節・足関節のモーメントについては、股関節内旋モーメントを除いて、ほとんどのモーメントがデュアルタスクでシングルタスクよりも有意に大きかった。

Table 2　IC 後 40ms 以内の股関節・膝関節・足関節の外部ピークモーメント（Nm/kg, 平均 ± SD）

		シングルタスク	デュアルタスク	p 値

優位脚				
股関節	屈曲	2.71 ± 1.11	3.08 ± 0.96	0.036
	内転	1.03 ± 0.33	1.39 ± 0.50	<0.001
	内旋	0.38 ± 0.17	0.46 ± 0.22	0.077
膝関節	屈曲	1.44 ± 0.66	1.62 ± 0.53	0.251
	外転	0.50 ± 0.24	0.71 ± 0.31	0.003
	内旋	0.27 ± 0.14	0.37 ± 0.15	0.249
足関節	背屈	1.04 ± 0.31	1.17 ± 0.18	0.031
	外転	0.17 ± 0.11	0.23 ± 0.12	0.003
	内旋	0.15 ± 0.07	0.18 ± 0.07	0.013
非優位脚				
股関節	屈曲	2.23 ± 0.55	2.63 ± 0.59	0.024
	内転	1.18 ± 0.28	1.46 ± 0.47	0.025
	内旋	0.58 ± 0.24	0.66 ± 0.33	0.293
膝関節	屈曲	1.45 ± 0.32	1.88 ± 0.66	0.006
	外転	0.53 ± 0.22	0.70 ± 0.25	0.002
	内旋	0.28 ± 0.09	0.38 ± 0.12	0.001
足関節	背屈	0.94 ± 0.29	1.04 ± 0.31	0.038
	外転	0.13 ± 0.10	0.20 ± 0.11	0.006
	内旋	0.21 ± 0.11	0.28 ± 0.10	0.008

a 両側対応のある t 検定または Wilcoxon 符号順位検定による値

最大 vGRF 時の関節角度・モーメント

股関節・膝関節の屈曲角度は、優位脚・非優位脚ともに、デュアルタスクがシングルタスクよりも有意に小さかった（Table 3）。膝外転角度については、両側ともにシングルタスクとデュアルタスク間に有意差は認められなかった。

関節モーメントについては、優位脚の膝外転モーメントおよび非優位脚の膝屈曲モーメントはデュアルタスクでシングルタスクよりも大きかったが、その他のほとんどのモーメントにはシングルタスクとデュアルタスク間で有意差は認められなかった（Table 4）。

Table 3　最大垂直地面反力（vGRF）時の股関節・膝関節・足関節の角度（degree, 平均 ± SD）

		シングルタスク	デュアルタスク	p 値
優位脚				
股関節	屈曲	28.5 ± 7.8	26.2 ± 8.3	0.039
	外転	3.0 ± 3.8	3.2 ± 3.6	0.719
	内旋	0.1 ± 8.9	0.6 ± 8.3	0.410
膝関節	屈曲	44.7 ± 5.4	41.6 ± 6.6	0.021
	外転	-1.0 ± 5.5	-1.7 ± 5.6	0.221
	内旋	-6.0 ± 8.2	-7.2 ± 7.2	0.148
足関節	底屈	10.3 ± 6.8	9.8 ± 8.6	0.696
	外転	-6.3 ± 3.6	-5.9 ± 2.7	0.540
	内旋	-5.0 ± 6.2	-4.2 ± 6.3	0.293

非優位脚				
股関節	屈曲	30.1 ± 7.1	27.6 ± 8.3	0.020
	外転	5.2 ± 5.2	5.5 ± 5.8	0.642
	内旋	4.9 ± 8.6	4.9 ± 8.6	0.962
膝関節	屈曲	47.1 ± 4.9	44.1 ± 7.2	0.018
	外転	-3.3 ± 7.2	-3.3 ± 6.5	0.951
	内旋	-5.0 ± 7.3	-5.7 ± 8.9	0.317
足関節	底屈	10.4 ± 8.4	9.5 ± 10.1	0.511
	外転	-7.0 ± 3.9	-7.2 ± 3.9	0.652
	内旋	-7.2 ± 6.7	-5.5 ± 7.3	0.003

a 両側対応のある t 検定または Wilcoxon 符号順位検定による値

Table 4　最大垂直地面反力（vGRF）時の股関節・膝関節・足関節のモーメント（Nm/kg, 平均 ± SD）

		シングルタスク	デュアルタスク	p 値
優位脚				
股関節	屈曲	0.03 ± 1.33	-0.17 ± 1.54	0.651
	内転	0.03 ± 0.37	0.14 ± 0.70	0.370
	内旋	0.02 ± 0.15	0.03 ± 0.25	0.344
膝関節	屈曲	1.04 ± 0.75	0.99 ± 0.66	0.791
	外転	-0.07 ± 0.14	0.08 ± 0.26	0.005
	内旋	0.00 ± 0.09	0.02 ± 0.13	0.362
足関節	背屈	0.97 ± 0.30	1.03 ± 0.21	0.348
	外転	0.07 ± 0.15	0.06 ± 0.15	0.788
	内旋	0.02 ± 0.07	-0.02 ± 0.10	0.714
非優位脚				
股関節	屈曲	0.27 ± 0.69	0.17 ± 1.03	0.089
	内転	-0.05 ± 0.31	-0.02 ± 0.54	0.788
	内旋	0.00 ± 0.13	0.02 ± 0.20	0.039
膝関節	屈曲	0.84 ± 0.52	1.12 ± 0.81	0.025
	外転	-0.05 ± 0.24	-0.04 ± 0.31	0.888
	内旋	0.01 ± 0.09	0.02 ± 0.14	0.612
足関節	背屈	0.84 ± 0.33	0.89 ± 0.29	0.256
	外転	0.07 ± 0.12	0.10 ± 0.14	0.238
	内旋	0.05 ± 0.10	0.06 ± 0.09	0.632

a 両側対応のある t 検定または Wilcoxon 符号順位検定による値

考察

本研究の結果は、「認知課題干渉は DVJ 中の下肢バイオメカニクスを悪化させる」という仮説を部分的に支持するものであった。本研究の最も重要な知見は、DVJ 中の IC 後 40ms 以内における両側の外部膝外転ピークモーメントが、デュアルタスクがシングルタスクよりも有意に大きく、IC 時の膝関節・股関節屈曲角度がより小さかったことである。また、この現象は

デュアルタスク条件における跳躍パフォーマンスの低下を伴わずに観察された点も重要である。

先行研究によれば、膝屈曲角度の減少と高い外転負荷は女性アスリートにおける ACL 損傷の重要なバイオメカニクス的リスク因子とされている（Koga et al., 2010）。また、非接触 ACL 損傷のメカニズムをビデオ映像で調査したところ、損傷のタイミングは IC 後 40ms 以内であることが報告されている。このため、IC 後 40ms 以内の膝関節の運動学・負荷は、ACL 損傷メカニズムの鍵となる可能性がある。本研究の結果に基づけば、IC 後 40ms 以内のモーメントのほとんどが、より大きな vGRF を伴いながらシングルタスクよりもデュアルタスクで有意に増大していた。

加えて、着地動作において IC 時の膝屈曲・股関節屈曲の減少はスティフランディング（硬直した着地）として知られている（Devita & Skelly, 1992; Leppanen et al., 2017）。本研究は、デュアルタスク条件において IC 時の股関節屈曲の減少、膝屈曲の減少、足関節底屈の増大が観察されたことから、認知課題干渉がスティフランディングをもたらすことを示した。同様に、Dai et al.（2018）も、同時認知課題の導入がスティフランディングをもたらし、安全な跳躍着地の実行に必要な運動プログラムに悪影響を与える可能性があると示唆している。さらに、Almonroeder et al.（2018）は、オーバーヘッドゴールなどの認知課題を含めることで、標準的な DVJ と比較して最大垂直地面反力が高く、膝屈曲ピーク角度が低くなることを示した。しかし、これらの研究では股関節・足関節を評価せずに膝バイオメカニクスのみに着目していた。

一般に、股関節・足関節の動作は下肢全体の運動連鎖として膝バイオメカニクスと相互作用する（Koga et al., 2018）。たとえば、股関節内転・足関節外転モーメントおよび両関節の内旋モーメントは膝外転モーメントに影響を与える。本研究では、デュアルタスクとシングルタスクの比較において、IC 後 40ms 以内の両側での膝外転モーメントの増大に加え、股関節内転・足関節外転/内旋モーメントが有意に大きかった一方、股関節内旋モーメントには有意差がなかった。下肢全体を考慮することは、ACL 損傷メカニズムのより深い理解に貢献しうる。

神経筋の外乱への反応は、50ms 以上の時間を要すると考えられている。たとえば Forgaard et al.（2015）は、肢体への急速な外乱が伸張筋に定型的な筋電図反応を引き起こし、最初の反応は短潜時（25～50ms）で脊髄反射経路からの入力を反映し、続いて長潜時（50～100ms）反応が脊髄経路を経由する II 群求心性線維および、より長い経皮質路を経由する I 群求心性線維からの入力を受けることを報告している。また、Moritz & Farley（2004）は、柔らかい弾性面から硬い面への予期しない・予期した・ランダムな変化に遭遇した際の予測と反応の貢献度の変化を調査し、着地後 68～188ms 経過後に筋電図が変化する前に力学的変化が生じることを示した。したがって、接地後の予期しない事象に適切に反応するためには 50ms 以上の時間が必要であり、関節角度・筋収縮を予測的に調整することが求められる。スティフランディングはこのような外乱に対する予測的な補償の結果として観察されると考えられる。

本研究にはいくつかの限界点がある。第一に、本研究で用いた認知課題はシミュレーションに過ぎず、理想的にはスポーツ特異的な課題を用いることが望ましい。第二に、参加者がバスケットボール・バレーボール・スキー・バドミントンを含む大学スポーツチームの女子アスリートに限られており、Tegner アクティビティレベルスケール 7 の選手のみを対象とした。DVJ のバイオメカニクス特性はスポーツ種目によって異なる可能性があり、本研究の結果がすべてのアスリートに適用できるわけではない。第三に、関節モーメントの評価は IC 後 40ms 以内と最大 vGRF 時に限定されており、40ms より広い範囲では最大 vGRF 時を含む可能性があった。第四に、皮膚動作誤差を最小化するために多数のマーカーが必要であったため、本研究では筋電図計測は実施しなかった。以上の限界点はあるものの、本研究の結果は、女性アスリートの DVJ 中の認知課題が下肢のバイオメカニクス変化に与える影響に関する重要な知見を提供する。

本研究から、DVJ 中のデュアルタスク条件は女子大学生アスリートにおける下肢全体の運動パターンに影響を与えることが結論づけられる。具体的には、IC 後 40ms 以内のモーメントのほとんど（両側の膝外転モーメントを含む）が、より大きな vGRF を伴いながら、デュアルタスクでシングルタスクよりも有意に増大していた。これらの結果は、DVJ 中のデュアルタス

クが ACL 損傷リスクの増大に寄与することを示唆している。

謝辞

著者らは、Hideo Matsumoto 医学博士、Toshiro Otani 医学博士、Aiko Sakurai 理学療法士、Ryoji Hayakawa 氏、Sumi Yamashita 氏の貴重な貢献に深く感謝する。

参考文献

Almonroeder, T. G., Kernozek, T., Cobb, S., Slavens, B., Wang, J., & Huddleston, W. (2018). 認知的要求はドロップ垂直跳び課題中の女性アスリートの下肢バイオメカニクスに影響する. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 48(5), 381-387. https://doi.org/10.2519/jospt.2018.7739

Arendt, E., & Dick, R. (1995). 大学バスケットボール・サッカーにおける男女の膝関節損傷パターン. American Journal of Sports Medicine, 23(6), 694-701. https://doi.org/10.1177/036354659502300611

Brophy, R., Silvers, H. J., Gonzales, T., & Mandelbaum, B. R. (2010). サッカー選手の ACL 損傷における脚優位性の性別による影響. British Journal of Sports Medicine, 44(10), 694-697. https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.051243

Cochrane, J. L., Lloyd, D. G., Buttfield, A., Seward, H., & McGivern, J. (2007). オーストラリアンフットボールにおける前十字靭帯損傷の特徴. Journal of Science and Medicine in Sport, 10(2), 96-104. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2006.05.015

Dai, B., Cook, R. F., Meyer, E. A., Sciascia, Y., Hinshaw, T. J., Wang, C., & Zhu, Q. (2018). 二次認知課題が着地バイオメカニクスと跳躍パフォーマンスに与える影響. Sports Biomechanics, 17(2), 192-205. https://doi.org/10.1080/14763141.2016.1265579

David, S., Komnik, I., Peters, M., Funken, J., & Potthast, W. (2017). カッティング動作中の運動戦略の特定とリスク推定. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(12), 1075-1080. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.05.011

Devita, P., & Skelly, W. A. (1992). 着地硬直性が下肢の関節運動力学とエネルギーに与える影響. Medicine & Science in Sports & Exercise, 24(1), 108-115. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1548984

Ford, K. R., Shapiro, R., Myer, G. D., Van Den Bogert, A. J., & Hewett, T. E. (2010). 若年アスリートの着地における膝外転の縦断的性差. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(10), 1923-1931. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181dc99b1

Forgaard, C. J., Franks, I. M., Maslovat, D., Chin, L., & Chua, R. (2015). 随意反応時間と長潜時反射修飾. The Journal of Neurophysiology, 114(6), 3386-3399. https://doi.org/10.1152/jn.00648.2015

Gornitzky, A. L., Lott, A., Yellin, J. L., Fabricant, P. D., Lawrence, J. T., & Ganley, T. J. (2016). 高校生アスリートにおけるスポーツ特異的年間 ACL 断裂リスクと発生率：系統的レビューとメタ分析. American Journal of Sports Medicine, 44(10), 2716-2723. https://doi.org/10.1177/0363546515617742

Griffin, L. Y., Agel, J., Albohm, M. J., et al. (2000). 非接触前十字靭帯損傷：リスク因子と予防戦略. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 8(3), 141-150. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10874221

Harato, K., Sakurai, A., Morishige, Y., Kobayashi, S., Niki, Y., & Nagura, T. (2019). 静的ランジと片脚ドロップ着地における膝関節バイオメカニクスの相関：3 種類のつま先向き方向による比較研究. Journal of Experimental Orthopaedics, 6(1), 42. https://doi.org/10.1186/s40634-019-0208-2

Hewett, T. E., & Myer, G. D. (2011). 体幹・股関節・膝関節と前十字靭帯損傷の機械的関連. Exercise and Sport Sciences Reviews, 39(4), 161-166. https://doi.org/10.1097/JES.0b013e3182297439

Hewett, T. E., Myer, G. D., Ford, K. R., et al. (2005). 神経筋コントロールと膝外反負荷のバイオメカニクス的指標が女性アスリートの ACL 損傷リスクを予測する：前向き研究. American Journal of Sports Medicine, 33(4), 492-501. https://doi.org/10.1177/0363546504269591

Hewett, T. E., Torg, J. S., & Boden, B. P. (2009). 女性アスリートにおける非接触 ACL 損傷中の体幹・膝関節動作のビデオ解析. British Journal of Sports Medicine, 43(6), 417-422. https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.059162

Hughes, G., & Dai, B. (2021). 意思決定と注意の分散が ACL 損傷に関連する下肢バイオメカニクスに与え

る影響：ナラティブレビュー. Sports Biomechanics, 1-16. https://doi.org/10.1080/14763141.2021.1898671

Kadaba, M. P., Ramakrishnan, H. K., & Wootten, M. E. (1990). 平地歩行中の下肢運動学の計測. Journal of Orthopaedic Research, 8(3), 383-392. https://doi.org/10.1002/jor.1100080310

Koga, H., Nakamae, A., Shima, Y., Bahr, R., & Krosshaug, T. (2018). 非接触 ACL 損傷状況における股関節・足関節の運動学：モデルベース画像マッチングを用いたビデオ解析. American Journal of Sports Medicine, 46(2), 333-340. https://doi.org/10.1177/0363546517732750

Koga, H., Nakamae, A., Shima, Y., et al. (2010). 非接触前十字靱帯損傷のメカニズム：女子ハンドボール・バスケットボールの 10 事例における膝関節運動学. American Journal of Sports Medicine, 38(11), 2218-2225. https://doi.org/10.1177/0363546510373570

Krosshaug, T., Nakamae, A., Boden, B. P., et al. (2007). バスケットボールにおける ACL 損傷のメカニズム：39 症例のビデオ解析. American Journal of Sports Medicine, 35(3), 359-367. https://doi.org/10.1177/0363546506293899

Leppanen, M., Pasanen, K., Kujala, U. M., et al. (2017). スティフランディングは若年女性バスケットボール・フロアボール選手の ACL 損傷リスク増大と関連する. American Journal of Sports Medicine, 45(2), 386-393. https://doi.org/10.1177/0363546516665810

Morishige, M., McQueen, D. A., Chong, A., Ballard, G. P., & Cooke, F. W. (2010). 人工膝関節置換術における連続的デブリードマンが、コンピュータ支援ナビゲーションを用いた膝関節屈曲軸に与える影響. Journal of Orthopaedic Research, 28(6), 767-772. https://doi.org/10.1002/jor.21060

Moritz, C. T., & Farley, C. T. (2004). パッシブダイナミクスは予期しない地面との接触における人間のホッピング中の脚バイオメカニクスを変化させる. The Journal of Applied Physiology, 97(4), 1313-1322. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00393.2004

Negrete, R. J., Schick, E. A., & Cooper, J. P. (2007). 非接触 ACL 断裂における可能な病因因子としての下肢優位性. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(1), 270-273. https://doi.org/10.1519/00124278-200702000-00048

Padua, D. A., DiStefano, L. J., Beutler, A. I., et al. (2015). エリートユースサッカー選手における ACL 損傷予防プログラムのスクリーニングツールとしての Landing Error Scoring System. Journal of Athletic Training, 50(6), 589-595. https://doi.org/10.4085/1062-6050-50.1.10

Pashler, H. (1994). 単純課題におけるデュアルタスク干渉：データと理論. Psychological Bulletin, 116(2), 220-244. https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.2.220

Sakurai, A., Harato, K., Morishige, Y., et al. (2019a). 片脚ドロップ着地中の体幹・骨盤・下肢バイオメカニクスに対するつま先方向の影響. The Journal of Sport Rehabilitation, 1-6. https://doi.org/10.1123/jsr.2019-0050

Sakurai, A., Harato, K., Morishige, Y., et al. (2019b). ACL 損傷膝患者における閉運動連鎖運動中の三次元膝関節運動学に対するつま先方向の影響. The Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology, 18, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.asmart.2019.07.002

Song, Y., Li, L., Hughes, G., & Dai, B. (2021). 体幹動作と前十字靱帯損傷：損傷ビデオおよびコントロールされた跳躍着地・カッティング課題のナラティブレビュー. Sports Biomechanics, 1-19. https://doi.org/10.1080/14763141.2021.1877337

連絡著者

Kengo Harato, MD, PhD

慶應義塾大学医学部 整形外科学教室

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35

Tel: +81-3-5363-3812　Fax: +81-3-3353-6597

E-mail: harato@keio.jp